의약품분석학 II 중간고사 모의고사

범위: Lecture 2–4 (분광학 기초 · 자외가시부 · 형광 · 선광도 · 원자분광법 · NMR)

시험 시간	90분 (타이머를 맞추고 한 번에 풀기)
구성	객관식 24문항 × 2점 = 48점 · 주관식 9문항 = 52점 · 총 100점
유의사항	**계산기 사용 금지** (log 2 = 0.30, log 3 = 0.48만 기억) · 객관식은 맨 뒤 답안 표기란에 표시 · 주관식은 풀이 과정까지
채점	정답·해설은 **뒤쪽에 따로** 있어. 다 푼 뒤에만 넘기기. 해설마다 마스터 요약 개념·쪽수가 달려 있어

📌 **이 모의고사의 특징**

· 과제·예제와 같은 유형이지만 **숫자와 물질을 바꿔서** 외운 답으로는 못 풀게 만들었어.

· 마스터 요약에 없던 유형도 섞었어: 몰흡광계수↔비흡광도 환산, 다시 계산하는 공액 길이, 람베르트-비어 이탈(교재 연습문제 01), 낯선 ^{1}H-NMR 구조 추정.

· 틀린 문제는 해설의 📍 **개념 번호(p.쪽)**로 가서 그 부분만 다시 보면 돼.

이름 _____ **푼 날짜** _____ **걸린 시간** _____분 **점수** _____ / 100

Ⅰ. 객관식

각 2점 · 가장 알맞은 것 하나

1. 진공에서 파장이 400 nm인 빛이 굴절률 1.25인 용액으로 들어갔다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 용액 속 파장은 320 nm가 된다
② 진동수가 1.25배로 커진다
③ 빛의 속도는 진공과 같다
④ 광자 1개의 에너지가 1/1.25로 줄어든다
⑤ 파수($\tilde{\nu}$)는 변하지 않는다

2. 분자의 에너지와 흡수 스펙트럼에 대한 설명으로 **옳지 않은** 것은?

① 전자전이의 에너지 간격은 수백 kJ/mol로 진동·회전보다 크다
② 회전전이는 마이크로파를 흡수해 일어난다
③ 기체 원자의 흡수선 폭은 약 0.001 nm이다
④ 분자의 흡수가 넓은 띠인 것은 전자전이에 진동·회전 전이가 함께 일어나기 때문이다
⑤ T_1은 S_1보다 에너지가 높으므로 $S_0 \rightarrow T_1$ 흡수가 $S_0 \rightarrow S_1$보다 우세하다

3. 어떤 시료의 투광도가 25 %일 때 흡광도는? ($\log 2 = 0.30$)

① 0.25
② 0.30
③ 0.60
④ 0.75
⑤ 1.40

4. 1 cm 셀에서 흡광도 0.20인 용액을 물로 2배 묽힌 뒤 5 cm 셀로 측정하면 흡광도는?

① 0.10
② 0.20
③ 0.40
④ 0.50
⑤ 1.00

5. 분자량 200인 물질의 $E^{1}\%_{1}cm$(250 nm)가 500이다. 이 물질의 250 nm에서 몰흡광계수 ε($M^{-1}cm^{-1}$)는?

① 10,000
② 1,000
③ 2,500
④ 25,000
⑤ 100,000

6. 230 nm에서 흡광도를 측정하려 한다. 광원·셀·용매의 조합으로 가장 적절한 것은?

① 텅스텐 램프 · 유리 셀 · 물
② 중수소 램프 · 석영 셀 · 메탄올
③ 중수소 램프 · 유리 셀 · 아세토나이트릴
④ 텅스텐 램프 · 석영 셀 · 아세톤
⑤ 중수소 램프 · 석영 셀 · 벤젠

7. 광다이오드 배열(PDA) 검출기에 대한 설명으로 **옳지 않은** 것은?

① 시료를 통과한 다색광을 격자로 펼쳐 검출한다
② 모든 파장을 동시에 측정해 스펙트럼을 1초 이내에 얻는다
③ 신호 평균화로 신호대잡음비가 높다
④ 회절격자를 회전시키며 한 파장씩 스캔하기 때문에 튼튼하다
⑤ 움직이는 부품이 거의 없다

8. 광전자증배관(PMT)에 대한 설명으로 옳은 것만을 고른 것은?

ㄱ. 각 다이노드는 앞의 것보다 약 90 V 더 양(+)전위이다
ㄴ. 광자 1개당 10^6개 이상의 전자가 양극에 모인다
ㄷ. 강한 빛에도 손상되지 않아 별도 보호가 필요 없다
ㄹ. 증폭 없이 빛을 전류로 바꾸는 단순한 반도체 소자이다

① ㄱ
② ㄴ, ㄷ
③ ㄱ, ㄴ, ㄹ
④ ㄷ, ㄹ
⑤ ㄱ, ㄴ

9. 벤젠(λmax 254 nm)에 $-NH_2$가 치환되자 λmax가 280 nm로 이동하고 흡광도가 커졌다. 이 현상과 $-NH_2$의 역할을 바르게 짝지은 것은?

① bathochromic + hyperchromic, 조색단
② hypsochromic + hyperchromic, 발색단
③ bathochromic + hypochromic, 조색단
④ hypsochromic + hypochromic, 발색단
⑤ bathochromic + hyperchromic, 발색단

Ⅰ. 객관식

각 2점 · 가장 알맞은 것 하나

10. 공액 이중결합 2개인 화합물의 λmax가 222 nm, εmax가 20,000이다. 공액 이중결합이 4개로 늘어나면 대략 어떻게 되는가?

① 252 nm, 40,000
② 282 nm, 40,000
③ 282 nm, 80,000
④ 342 nm, 160,000
⑤ 192 nm, 10,000

11. 어떤 착물 용액이 청록색으로 보인다. 이 용액이 주로 흡수하는 파장 영역은?

① 380–420 nm
② 440–470 nm
③ 500–520 nm
④ 620–680 nm
⑤ 680–780 nm

12. 야블론스키 도표에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 인광은 $S_1 \rightarrow S_0$ 전이에서 나오는 빛이다
② 계간전이는 $S_1 \rightarrow T_1$으로 스핀이 뒤집히는 무복사 전이이다
③ 형광의 수명은 10^{-4}–10^{2} s로 인광보다 길다
④ 내부전환은 광자를 방출하는 복사 전이이다
⑤ 형광은 흡수보다 짧은 파장에서 나타난다

13. 형광 측정 장치와 스펙트럼에 대한 설명으로 **옳지 않은** 것은?

① 여기 스펙트럼은 λem을 고정하고 λex를 변화시켜 얻는다
② 여기 스펙트럼의 모양은 흡수 스펙트럼과 매우 비슷하다
③ 형광광도계에는 단색화장치가 2개 있다
④ 형광광도계의 검출기는 여기광 진행 방향과 90°에 둔다
⑤ 발광광도계(luminometer)에도 Xe 램프와 여기 단색화장치가 반드시 필요하다

14. 형광 세기와 형광 물질 구조에 대한 설명으로 옳은 것만을 고른 것은?

ㄱ. 묽은 용액에서 형광세기는 $I = kP_0c$로 농도와 여기광 세기에 비례한다
ㄴ. 고농도에서는 자기흡수로 형광세기가 오히려 줄어든다
ㄷ. 벤젠 고리에 무거운 할로젠이 치환될수록 형광이 증가한다
ㄹ. 단단하고 평평한 방향족 고리가 많을수록 형광이 세다

① ㄱ, ㄴ, ㄹ
② ㄱ, ㄴ
③ ㄱ, ㄹ
④ ㄴ, ㄷ, ㄹ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

15. 광학활성 물질 2.00 g을 녹여 50 mL로 하고 200 mm 관에서 측정한 선광도가 +4.0°였다. 비선광도 [α]는?

① +25°
② +100°
③ +50°
④ +12.5°
⑤ +200°

16. 비선광도가 +50°이고 분자량이 300인 물질의 몰선광도 [M]은?

① +1.5°
② +15°
③ +150°
④ +1,500°
⑤ +0.15°

17. 순수한 (R)-거울상이성질체의 비선광도는 +40°이다. 같은 조건에서 어떤 시료의 비선광도가 +30°라면 (R) : (S)는?

① 75 : 25
② 62.5 : 37.5
③ 80 : 20
④ 87.5 : 12.5
⑤ 70 : 30

Ⅰ. 객관식

각 2점 · 가장 알맞은 것 하나

18. 중공음극램프(HCL)에 대한 설명으로 **옳지 않은** 것은?

① 연속 스펙트럼 광원이라서 분광기로 원하는 원소의 파장을 골라 쓴다
② 음극은 분석하려는 금속 원소로 만든다
③ 유리관 안에 1–5 Torr의 Ne 또는 Ar이 들어 있다
④ 검출할 원소마다 다른 램프가 필요하다
⑤ 램프 내부에서 빛이 나오는 원리는 원자 발광(AES)과 같다

19. 원자화 장치에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 흑연로는 화염보다 분석물 체류시간이 짧아 감도가 낮다
② ICP-AES는 스펙트럼 간섭이 매우 적다
③ 아세틸렌–공기 화염의 온도는 6000–10000 K이다
④ ICP로 F, Cl, Br을 쉽게 직접 정량할 수 있다
⑤ 흑연로에서는 Ar 가스를 흘려 흑연의 산화를 막는다

20. 다음 중 NMR로 분석할 수 있는 핵종의 개수는?
^{12}C, ^{13}C, ^{16}O, ^{17}O, ^{14}N, ^{32}S, ^{19}F, ^{31}P, ^{2}H
(원자번호 C 6, O 8, N 7, S 16, F 9, P 15, H 1)

① 4
② 5
③ 6
④ 7
⑤ 8

21. 2.35 T에서 ^{1}H의 고유진동수는 100 MHz이다. 11.75 T 자석에서 ^{13}C의 공명 진동수는? (^{13}C의 γ ≈ ^{1}H의 1/4)

① 25 MHz
② 125 MHz
③ 100 MHz
④ 500 MHz
⑤ 2000 MHz

22. 400 MHz ^{1}H-NMR에서 TMS로부터 1200 Hz 떨어진 곳에 피크가 나왔다. 같은 시료를 600 MHz 기기로 측정할 때 이 피크의 δ와 TMS로부터의 거리는?

① 3.0 ppm, 1200 Hz
② 4.5 ppm, 1800 Hz
③ 2.0 ppm, 1200 Hz
④ 3.0 ppm, 1800 Hz
⑤ 3.0 ppm, 800 Hz

23. ^{1}H-NMR 화학적 이동에 대한 설명으로 **옳지 않은** 것은?

① 알카인(≡C–H) 수소는 sp 탄소에 붙어 있어 알켄 수소보다 δ가 크다
② 스펙트럼의 왼쪽(δ가 큰 쪽)을 낮은 장(downfield)이라 한다
③ Si의 전기음성도가 C보다 작아 TMS의 수소는 가장 많이 차폐되어 있다
④ 벤젠 수소가 약 7.27 ppm에 나타나는 것은 고리전류에 의한 탈차폐 때문이다
⑤ 카복실산 수소는 대략 10–12 ppm에 나타난다

24. CH_3CH_2Cl의 ^{1}H-NMR 스펙트럼(이웃자리 짝지음만 고려)으로 옳은 것은?

① CH_3 사중선, CH_2 삼중선, 적분비 3 : 2
② CH_3 삼중선, CH_2 사중선, 적분비 2 : 3
③ CH_3 삼중선, CH_2 사중선, 적분비 3 : 2
④ CH_3 이중선, CH_2 칠중선, 적분비 3 : 2
⑤ CH_3·CH_2 모두 단일선, 적분비 3 : 2

Ⅱ. 주관식

풀이 과정을 함께 쓰시오

25. 빈칸 채우기 · 5점

어떤 의약품의 대한약전 규정: $E^{1\%}_{1cm}$(270 nm) : 380–410 (건조 후, 4 mg, 메탄올, 200 mL). 이 약을 건조하여 4.0 mg을 달아 메탄올로 200 mL로 하고 층장 1 cm, 270 nm에서 흡광도 0.79를 얻었다.

c = 4.0 mg/200 mL = (가) g/100 mL = (나) w/v%
$E^{1\%}_{1cm}$ = 0.79 / ((나) × 1) = (다) → 대한약전 기준에 (라)(적합 / 부적합)

26. 계산 · 6점

원료의약품 50.0 mg을 물에 녹여 정확히 100 mL로 하였다. 이 액 10.0 mL씩을 두 개의 50 mL 용량플라스크에 넣고, 하나는 물로, 다른 하나는 표준용액(0.2 mg/mL) 5.0 mL를 넣은 뒤 물로 표선까지 채웠다. 흡광도가 각각 0.480, 0.580이었다면 원료의약품의 함량(%)은? (풀이 과정을 쓰시오)

27. 계산 · 6점

원료의약품 70.0 mg을 물로 정확히 1000 mL로 하고, 이 액 10.0 mL를 물로 정확히 100 mL로 하여 검액으로 하였다. 표준액 5개로 얻은 검량선은 Y = 0.050X + 0.010 (X: μg/mL, Y: 흡광도)이고, 검액의 흡광도는 0.355였다. 원료의약품의 함량(%)은?

Ⅱ. 주관식

풀이 과정을 함께 쓰시오

28. 빈칸 채우기 · 6점

어떤 형광 정제(1정 표시량 5 mg)의 규격은 표시량의 95.0–105.0 %이다. 20정의 무게가 2.000 g이었고, 가루 0.250 g을 달아 검액을 만들었다. 표준품 12.0 mg으로 표준액을 만들고 검액과 똑같이 희석하여 형광세기 F_T = 49.0, F_S = 48.0을 얻었다.

1정 평균 무게 = (가) g → 가루 0.250 g = (나)정 분량 → 표시량 = (다) mg
측정량 = 12.0 × (라) = (마) mg → 함량 = (바) % → (사)(적합/부적합)

29. 계산 · 6점

5 %(w/v) 포도당 주사액 80.0 mL를 정확히 취하여 암모니아 시액 0.2 mL와 물을 넣어 정확히 100 mL로 하고, 30분 방치한 뒤 20 °C, 층장 100 mm에서 선광도 +2.10°를 얻었다. 표시량 대비 함량(%)은? (포도당의 양(mg) = α_D × 1895.4 를 이용)

Ⅱ. 주관식

풀이 과정을 함께 쓰시오

30. 서술형 · 6점

람베르트-비어(Lambert-Beer) 법칙이 잘 성립하지 않는(흡광도가 농도에 비례하지 않는) 경우를 **3가지 이상** 쓰고 각각 이유를 간단히 설명하시오.

31. 서술형 · 6점

형광광도법이 자외가시부흡광도측정법보다 감도가 높은 이유를 두 방법의 **측정 원리와 검출기 위치**를 비교하여 서술하고, 형광 분석에 레이저를 광원으로 쓰는 이유를 형광세기 식과 연결하여 쓰시오.

Ⅱ. 주관식

풀이 과정을 함께 쓰시오

32. 서술형 · 5점

유도결합플라즈마(ICP)가 만들어지고 유지되는 과정과, 시료가 측정되기까지의 과정을 순서대로 쓰시오. (사용하는 기체, 주파수, 온도를 포함할 것)

33. 빈칸 · 서술 · 6점

분자식 $C_3H_6O_2$인 화합물의 ^{1}H-NMR(300 MHz, $CDCl_3$): δ 8.03 (s, 1H), 4.21 (q, J = 7.1 Hz, 2H), 1.29 (t, J = 7.1 Hz, 3H).

(1) 이 화합물에는 화학적으로 다른 수소가 (가)종류 있다.

(2) 4.21 ppm 신호가 사중선인 이유는 이웃 탄소에 수소가 (나)개 있기 때문이다.

(3) 4.21과 1.29 ppm 신호가 서로 이웃임을 알 수 있는 근거를 쓰시오.

(4) 사중선에서 이웃한 두 줄 사이 간격은 (다) Hz = 약 (라) ppm이다.

(5) 이 화합물은? (보기: 아세트산 메틸 CH_3COOCH_3 / 폼산 에틸 $HCOOCH_2CH_3$ / 프로판산 CH_3CH_2COOH)

객관식 답안 표기란

정답에 동그라미 · 시험 땐 OMR 수성펜!

1	①	②	③	④	⑤
2	①	②	③	④	⑤
3	①	②	③	④	⑤
4	①	②	③	④	⑤
5	①	②	③	④	⑤
6	①	②	③	④	⑤
7	①	②	③	④	⑤
8	①	②	③	④	⑤
9	①	②	③	④	⑤
10	①	②	③	④	⑤
11	①	②	③	④	⑤
12	①	②	③	④	⑤
13	①	②	③	④	⑤
14	①	②	③	④	⑤
15	①	②	③	④	⑤
16	①	②	③	④	⑤
17	①	②	③	④	⑤
18	①	②	③	④	⑤
19	①	②	③	④	⑤
20	①	②	③	④	⑤
21	①	②	③	④	⑤
22	①	②	③	④	⑤
23	①	②	③	④	⑤
24	①	②	③	④	⑤

✋ 여기서부터 정답·해설

90분 다 풀고 나서 넘기기!
채점 → 틀린 문제의 📍개념 쪽만 마스터 요약에서 다시 보기

정답표 · 객관식 해설 (1)

각 2점

1. ①	2. ⑤	3. ③	4. ④	5. ①	6. ②
7. ④	8. ⑤	9. ①	10. ③	11. ④	12. ②
13. ⑤	14. ①	15. ③	16. ②	17. ④	18. ①
19. ⑤	20. ③	21. ②	22. ④	23. ①	24. ③

1. 정답 ①
매질에서는 진동수(=색, 에너지)는 그대로, 속도와 파장만 1/n. λ = 400/1.25 = 320 nm. 파장이 바뀌니 파수(1/λ)도 바뀐다.
📍 개념 02 (p.6)

2. 정답 ⑤
T_1이 S_1보다 에너지가 **낮다**(파장 397 vs 355 nm). 그리고 흡수는 스핀이 그대로인 $S_0 \rightarrow S_1$이 압도적(S→T는 금지 전이).
📍 개념 05 (p.9) · 개념 06 (p.10)

3. 정답 ③
$A = -\log 0.25 = \log 4 = 2 \times 0.30 = 0.60$.
📍 개념 07 (p.15)

4. 정답 ④
$A = \varepsilon bc$ → b ×5, c ×1/2 → $0.20 \times 5 \times 0.5 = 0.50$.
📍 개념 08 (p.16)

5. 정답 ①
$\varepsilon = E^{1\%}_{1cm} \times MW / 10 = 500 \times 200 / 10 = 10{,}000$.
📍 개념 09 (p.19)

6. 정답 ②
UV → 중수소 램프, UV는 유리가 먹으니 석영 셀, 용매 cutoff는 230보다 짧아야 → 메탄올(210) ○ / 아세톤(330)·벤젠(280) ×.
📍 개념 11 (p.23) · 개념 13 (p.25)

7. 정답 ④
격자를 돌리며 한 파장씩 스캔하는 건 기존 분산형. PDA는 움직이는 부품이 거의 없어서 튼튼하다.
📍 개념 15 (p.27)

8. 정답 ⑤
ㄷ: 강한 빛에 노출되면 손상(셔터로 보호). ㄹ: 그건 광다이오드(PD) 설명.
📍 개념 14 (p.26)

9. 정답 ①
긴 파장으로 = bathochromic(적색), 흡광 증가 = hyperchromic. $-NH_2$는 스스로 흡수 못 하고 발색단의 λ·ε를 바꾸는 조색단.
📍 개념 18 (p.32)

10. 정답 ③
1개당 +30 nm, ε ×2 → 2개 추가: 222 + 60 = 282 nm, 20,000 × 4 = 80,000.
📍 개념 17 (p.31)

객관식 해설 (2)

각 2점

11. 정답 ④
보이는 색 = 흡수된 색의 보색. 청록이 보이면 빨강(620–680 nm)을 흡수.
📍 개념 19 (p.33)

12. 정답 ②
①은 형광 ③은 인광의 수명 ④ 내부전환은 열로 버림(무복사) ⑤ 형광은 흡수보다 **긴** 파장(스토크스 이동).
📍 개념 26 (p.47)

13. 정답 ⑤
화학·생물발광은 시료가 스스로 빛나므로 발광광도계에는 광원·여기 단색화장치가 없다.
📍 개념 28 (p.49)

14. 정답 ①
ㄷ: 원자량이 클수록(F < Cl < Br < I) 형광 **감소**.
📍 개념 29 (p.50) · 개념 30 (p.51)

15. 정답 ③
c = 2.00/50 = 0.04 g/mL → [α] = 100 × 4.0 / (200 × 0.04) = 400/8 = +50°.
📍 개념 34 (p.60)

16. 정답 ②
[M] = [α] × MW / 1000 = 50 × 300 / 1000 = +15°. (÷100 아니고 ÷1000!)
📍 개념 35 (p.61)

17. 정답 ④
광학순도 = 30/40 = 75 % = ee → (R) = (100 + 75)/2 = 87.5 %, (S) = 12.5 %.
📍 개념 37 (p.63)

18. 정답 ①
HCL은 그 원소의 선만 내는 **선(line) 스펙트럼** 광원(193–852 nm).
📍 개념 40 (p.72)

19. 정답 ⑤
흑연로는 체류 수 초 → 감도↑ / ICP-AES는 스펙트럼 간섭이 **많다** / 아세틸렌–공기는 2400–2700 K(6000–10000 K는 ICP) / 할로젠은 ICP로 직접 분석 불가.
📍 개념 41 (p.73) · 개념 43 (p.75)

20. 정답 ③
질량수·원자번호 둘 다 짝수면 I = 0(불가): ^{12}C, ^{16}O, ^{32}S. 나머지 6개(^{13}C, ^{17}O, ^{14}N, ^{19}F, ^{31}P, ^{2}H) 가능.
📍 개념 45 (p.81)

21. 정답 ②
$\nu_0 \propto B_0$ → 11.75/2.35 = 5배 → ^{1}H 500 MHz → ^{13}C = 500/4 = 125 MHz.
📍 개념 47 (p.83)

22. 정답 ④
δ = 1200/400 = 3.0 ppm(기기와 무관) → 600 MHz에서 Δν = 3.0 × 600 = 1800 Hz.
📍 개념 49 (p.85)

23. 정답 ①
알카인 H는 삼중결합 축 방향의 차폐(+) 영역에 있어서 2–3 ppm으로 알켄(5–7)보다 **작다**(자기이방성).
📍 개념 51 (p.87)

24. 정답 ③
CH_3: 이웃 CH_2(2H) → 2+1 = 삼중선 / CH_2: 이웃 CH_3(3H) → 3+1 = 사중선 / 적분 = H 수 3 : 2.
📍 개념 53 (p.93) · 개념 52 (p.92)

주관식 정답 · 해설

부분점수: 식·단위·핵심어

25. (5점) 정답: (가) 0.002 (나) 0.002 (다) 395 (라) 적합

4.0 mg/200 mL = 2.0 mg/100 mL = 0.002 g/100 mL. 0.79/0.002 = 790/2 = 395 → 380–410 안 → 적합. (함정: mg → g, 200 mL → 100 mL 환산)

📍 개념 09 (p.19)

26. (6점) 정답: 96.0 %

① 더한 표준 = 0.2 × 5.0 = 1.0 mg ② 0.480 : x = 0.580 : (x + 1.0) → 0.100x = 0.480 → x = 4.80 mg (분취 10 mL 속) ③ 전체 100 mL = 48.0 mg ④ 48.0/50.0 × 100 = 96.0 %. (×10 분취 배수 잊지 않기)

📍 개념 22 (p.39)

27. (6점) 정답: 약 98.6 %

① 검액 X = (0.355 − 0.010)/0.050 = 0.345/0.050 = 6.9 μg/mL ② 희석 전(1000 mL 용액) = 6.9 × 10 = 69 μg/mL ③ 1000 mL 속 = 69 mg ④ 69/70.0 × 100 ≈ 98.6 %.

📍 개념 24 (p.43)

28. (6점) 정답: (가) 0.100 (나) 2.5 (다) 12.5 (라) 49.0/48.0 (마) 12.25 (바) 98.0 (사) 적합

2.000/20 = 0.100 g → 0.250/0.100 = 2.5정 × 5 mg = 12.5 mg. 같은 희석이므로 형광세기 비 = 양 비 → 12.0 × 49/48 = 12.25 mg → 12.25/12.5 = 98.0 %.

📍 개념 31 (p.52)

29. (6점) 정답: 약 99.5 %

① 측정 포도당 = 2.10 × 1895.4 = 3790.8 + 189.54 = 3980.3 mg ② 표시량 = 80.0 mL × 0.05 g/mL = 4.000 g = 4000 mg ③ 3980.3/4000 × 100 ≈ 99.5 %.

📍 개념 36 (p.62)

30. (6점) 정답: ① 고농도: 분자끼리 가까워 상호작용 → 흡광계수가 변함 ② 단색광이 아님(다색광·미광): 법칙은 단색광 가정 ③ 화학적 변화: 해리·결합·반응으로 흡수 화학종의 농도가 실제 농도와 달라짐 ④ 산란(탁한 용액)·형광 발생: 빛이 흡수 외의 이유로 줄거나 더해짐

교재 연습문제 01. 마스터 요약 람베르트-비어 개념의 "잘 안 맞는 경우" 그대로. 핵심어: 고농도·다색광/미광·해리/결합·산란·형광.

📍 개념 08 (p.16)

31. (6점) 정답: 흡광법은 시료와 일직선(180°)에서 센 입사광(P_0)과 투과광(P)의 작은 차이를 재므로 미세한 농도 차이를 구별하기 어렵다. 형광법은 여기광과 90° 방향에서 시료가 새로 내는 빛만 재므로 '어두운 배경 위의 신호'를 측정해 훨씬 낮은 농도(약 10^5배)까지 검출된다. 묽은 용액에서 $I = kP_0c$로 형광세기가 여기광 세기 P_0에 비례하므로, 세기가 매우 큰 단색광인 레이저를 쓰면 신호가 커져 감도가 더 높아진다.

네 필기(UV-Vis = 먹고 남은 빛 재기 · 180° / 형광 = 새로 뱉은 빛 재기 · 90°) + 족보 "레이저 쓰는 이유". 핵심어: 180° vs 90°, 차이 측정 vs 어두운 배경, $I = kP_0c$, P_0↑.

📍 개념 31 (p.52) · 개념 29 (p.50)

32. (5점) 정답: ① 테슬라 코일의 스파크로 Ar 일부 이온화($Ar \rightarrow Ar^+ + e^-$) ② 유도 코일의 RF(27 또는 41 MHz) 전류가 만든 진동 자기장이 전자를 가속 ③ 전자가 Ar과 충돌해 에너지 전달 → 6000–10000 K 유지 ④ 분무된 시료가 플라즈마에서 원자화·여기·이온화 ⑤ 들뜬 원자가 원소 고유 파장의 빛 방출(ICP-AES) / 이온은 질량분석(ICP-MS)

족보 주제. 순서 키워드: 스파크 → RF 자기장 전자 가속 → 충돌 가열 6000–10000 K → 원자화·여기·이온화 → 발광.

📍 개념 42 (p.74)

33. (6점) 정답: (가) 3 (나) 3 (3) 두 신호의 짝지음 상수 J가 7.1 Hz로 같다 (다) 7.1 (라) 0.024 (5) 폼산 에틸 $HCOOCH_2CH_3$

8.03(s, 1H) = H–C(=O)O 폼일 H(이웃 H 없음). 4.21(q, 2H) = O에 붙은 CH_2(탈차폐, 이웃 CH_3 3H). 1.29(t, 3H) = CH_3(이웃 CH_2 2H). J(ppm) = 7.1/300 ≈ 0.024. 아세트산 메틸은 단일선 2개, 프로판산은 COOH 10–12 ppm이 나와야 함.

📍 개념 53 (p.93) · 개념 54 (p.94) · 개념 50 (p.86)

단원별 오답 체크표

틀린 개수를 적고, 많이 틀린 단원부터 복습

단원	문항	틀린 수	다시 볼 곳(마스터 요약)
분광학 기초·람베르트-비어	1–5	/	개념 02 (p.6)부터
UV-Vis 장치(광원·셀·검출기)	6–8	/	개념 11 (p.23)부터
발색단·공액·색	9–11	/	개념 18 (p.32)부터
UV-Vis 정량(비흡광도·표준물첨가·검량선)	25–27, 30	/	개념 21 (p.37)부터
형광	12–14, 28, 31	/	개념 26 (p.47)부터
선광도	15–17, 29	/	개념 34 (p.60)부터
원자분광법	18–19, 32	/	개념 40 (p.72)부터
NMR	20–24, 33	/	개념 45 (p.81)부터

남은 기간 추천

① 틀린 단원 개념 페이지 + 그 뒤 문제 다시 풀기

② 시험 전날: 마스터 요약 「혼동 쌍 총정리」·「숫자·공식 카드」·★ 표시한 곳만

③ 계산 문제는 계산기 없이 손으로 한 번 더(특히 ÷1000, ×10 분취, mg→g)